RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 8

Lean Operations & Supply Chain

Lean bukan daftar alat, melainkan cara memutuskan apa yang termasuk pemborosan. Minggu ini membahas lima blok: (1) nilai & tujuh pemborosan (muda), (2) Toyota Production System sebagai lima pilihan desain — pull, kanban, lot kecil, heijunka, quality at the source — masing-masing dengan prasyarat, (3) memperluas lean ke rantai pasok dan jasa, (4) Lean Startup: MVP, validated learning, Build–Measure–Learn, dan (5) kasus KAI Logistik: kereta yang pulang kosong menjelang Zero ODOL 2027.

Materi

1 Tujuan belajar dan peta sesi

1. Mendefinisikan lean sebagai **menghilangkan pemborosan** — dan nilai sebagai **apa yang mau dibayar pelanggan**.
2. Menyebut **tujuh pemborosan**, dan membaca Toyota sebagai *pilihan desain*, bukan kotak alat.
3. Memperluas lean ke pemasok, gudang, logistik, pelanggan — dan jasa.
4. Menjelaskan **Lean Startup**: MVP, validated learning, Build–Measure–Learn.
5. Menilai kasus nyata ketika lean bertemu organisasi yang harus dibujuk.

Value & Waste → Toyota System → Lean Supply Chain → Lean Startup → Kasus KAI Logistik

Kalimat kunci

Lean bukan daftar alat. Lean adalah cara memutuskan apa yang dihitung sebagai pemborosan.

2 Kamus istilah lean (bantuan memahami slide)

Slide memakai banyak istilah Jepang dan teknis tanpa definisi panjang. Ini penjelasan singkatnya:

Istilah	Arti sederhana	Contoh
Muda	Pemborosan — aktivitas yang memakai sumber daya tanpa menambah nilai bagi pelanggan	Dokumen menunggu tanda tangan 3 hari
Pull system	Produksi hanya dimulai jika ada sinyal permintaan dari tahap sesudahnya	Rak sushi diisi ulang hanya saat piring diambil
Kanban	Kartu/sinyal yang memberi izin memproduksi atau memindah sejumlah barang; jumlah kartu = batas persediaan	Kontainer kosong dikembalikan = perintah isi ulang
Heijunka	Meratakan jadwal produksi (volume dan bauran) agar beban ke hulu stabil	Daripada 500 unit A Senin lalu 500 B Selasa, buat A-B-A-B setiap hari
Jidoka	"Otomasi dengan sentuhan manusia": proses berhenti sendiri saat ada kelainan agar cacat tidak diteruskan	Mesin tenun Toyoda berhenti saat benang putus
Andon / stop the line	Wewenang dan alat (tali/lampu) bagi pekerja untuk menghentikan lini saat menemukan masalah	Operator menarik tali andon saat baut tidak pas
Poka-yoke	Error-proofing: desain yang membuat kesalahan sulit atau mustahil terjadi	Colokan USB-C yang tidak bisa salah arah
SMED	Single-Minute Exchange of Die — memangkas waktu setup/changeover, terutama dengan memindah pekerjaan setup ke luar waktu mesin berhenti	Menyiapkan cetakan berikutnya saat mesin masih berjalan
5S	Seiri (sortir), Seiton (tata), Seiso (bersihkan), Seiketsu (standarkan), Shitsuke (biasakan) — membuat yang abnormal langsung terlihat	Papan alat dengan bayangan tiap alat

Standard work	Cara kerja terbaik yang disepakati dan didokumentasikan, menjadi dasar perbaikan	Urutan langkah dan waktu takt di satu stasiun
Kaizen	Perbaikan kecil yang terus-menerus, dilakukan oleh orang di proses	Operator mengusulkan rak alat dipindah lebih dekat
Value stream mapping (VSM)	Peta seluruh aliran material dan informasi, memisahkan waktu bernilai tambah dari menunggu	Peta rilis software 115 hari, 40 hari menunggu
Bullwhip effect	Fluktuasi permintaan makin membesar ke hulu karena tiap tingkat hanya melihat pesanan pelanggan berikutnya	Penjualan ritel naik 10%, pesanan ke pabrik naik 40%
Cross-docking	Barang masuk langsung dipindah ke truk keluar tanpa disimpan di gudang	Pusat distribusi ritel memilah barang dalam hitungan jam
Backhaul	Memakai perjalanan pulang kendaraan untuk mengangkut muatan, bukan kosong	Truk yang mengantar ke Surabaya membawa muatan kembali ke Jakarta

Kamus ini adalah penjelasan pendukung (pengetahuan umum lean), bukan teks slide.

3 Lean dimulai dari nilai, bukan dari biaya

Pelanggan mendefinisikan nilai → Selain itu = pemborosan

→ Hilangkan pemborosan → Biaya turun sebagai hasil

Nilai didefinisikan di LUAR

Hanya pelanggan yang bisa bilang apa yang mau ia bayar.

vs

Pemborosan didefinisikan di DALAM

Menunggu, gerakan, pengerjaan ulang — terlihat oleh orang yang

mengerjakan proses, hampir tidak oleh siapa pun yang lain.

Jika mulai dari **biaya**, yang dipotong adalah hal yang kelihatan — orang, stok, pemasok — dan sering nilai ikut terpotong. Jika mulai dari **nilai**, kita tahu biaya mana yang memikul beban.

Konsekuensi
Karena pemborosan hanya terlihat dari dalam proses, lean harus dijalankan oleh orang di proses itu: **budaya dulu, teknik kemudian**.

Value-adding (pelanggan mau bayar)	Waste / muda (memakai sumber daya, tidak menghasilkan apa-apa)
Membentuk material	Menunggu di antara langkah
Merakit produk	Memindah dan menangani stok
Menguji sesuai spesifikasi pelanggan	Pengerjaan ulang dan inspeksi
Mengirim ke pelanggan	Persediaan yang menganggur

<10%
Porsi waktu tempuh yang biasanya benar-benar menambah nilai

90%+
Menunggu, berpindah, dikerjakan ulang, diam — di sinilah peluangnya

Hanya pelanggan yang memutuskan suatu langkah masuk sisi mana.

4 Tujuh pemborosan (7 wastes)

Daftar periksa Toyota. **Overproduction adalah akar** yang memberi makan enam lainnya: memproduksi lebih banyak/lebih cepat dari permintaan menciptakan stok, pemindahan, penantian, dan menyembunyikan cacat.

Pemborosan	Penjelasan	Contoh
Overproduction (akar)	Membuat lebih banyak/lebih awal dari yang diminta	Mencetak 1.000 brosur padahal butuh 200

Inventory	Stok menyembunyikan semua masalah lain	Gudang penuh barang setengah jadi
Waiting	Waktu menganggur di antara langkah	Berkas menunggu tanda tangan 3 hari
Transport	Jarak, bukan nilai	Barang bolak-balik antar-gedung
Motion	Gerakan yang bukan kerja	Operator berjalan jauh mengambil alat
Over-processing	Lebih ketat dari yang diminta pelanggan	Memoles bagian yang tidak terlihat
Defects	Pengerjaan ulang memakai kapasitas dua kali	Produk cacat diperbaiki atau dibuang

≡ **Contoh gudang (Bab 14)**
Cacat pengiriman → retur; kelebihan kirim → butuh ruang ekstra; gerakan & penanganan berlebih; menunggu suku cadang; sistem informasi yang lemah.

! **Kenapa lean gagal jika dirancang di kantor pusat**
5 dari 7 pemborosan hanya terlihat oleh orang yang berdiri di proses.

5 Toyota Production System: lima pilihan desain dan prasyaratnya

Pilihan desain	Artinya	Prasyarat yang harus "dibayar" dulu
Pull, not push	Permintaan hilir yang mengizinkan produksi. Tidak ada yang dibuat hanya karena kapasitas sedang kosong.	Sinyal yang cepat dan andal
Kanban signalling	Kartu/sinyal mengizinkan pekerjaan. Jumlah kartu = persediaan maksimum.	Persediaan menjadi sebuah *setelan* (keputusan kebijakan)
Small lot sizes	Lead time lebih pendek; cacat ketahuan lebih awal.	Potong waktu setup dulu — selalu

Level schedule (heijunka)	Meratakan produksi agar permintaan ke hulu stabil.	Melindungi pemasok dari ayunan permintaanmu
Quality at the source	Hentikan cacat di tempat cacat dibuat.	Tanpa ini, sistem pull menyebarkan cacat dengan cepat

Peringatan

Lewati prasyaratnya, dan alat itu berbalik melawanmu.

PUSH — ramalan yang mengizinkan kerja

Pemasok → Fabrikasi → Perakitan → Pelanggan. WIP menumpuk di antara langkah, stok menggunung di tempat aliran lambat.

PULL — permintaan yang mengizinkan kerja

Sinyal kanban berjalan ke **hulu**. Tidak ada sinyal, tidak ada produksi; stok tetap kecil. *Kartu itulah izinnya: tanpa kartu, tanpa produksi.*

6 Rumah Toyota (Toyota house)

TUJUAN: kualitas terbaik, biaya terendah, lead time terpendek — nilai ditentukan pelanggan

Pilar JUST-IN-TIME (pull, kanban, lot kecil, aliran kontinu) | Pilar JIDOKA (quality at source, stop the line, error-proofing, pisahkan orang & mesin)

STABILITAS: heijunka · standard work · 5S / visual management

BUDAYA: continuous improvement (kaizen) · respect for people

Just-in-Time

Membuat yang dibutuhkan, saat dibutuhkan, sebanyak yang

Jidoka

"Otomasi dengan sentuhan manusia": berhenti otomatis saat ada kelainan,

dibutuhkan: pull, kanban, lot kecil, aliran kontinu.

error-proofing (poka-yoke), pekerja berwenang menghentikan lini.

Dua pesan

- Rumah dibangun oleh orang di dalamnya: **kaizen dilakukan oleh operator, bukan untuk operator**.
- Tiap pilar punya prasyarat: **setup reduction sebelum lot kecil, stabilitas sebelum JIT**.

7 Menghitung jumlah kartu kanban

$$k = D \times L \times (1 + S) \div C$$

Simbol	Arti	Nilai contoh
D	Permintaan per hari	200 unit/hari
L	Lead time (hari)	0,5 hari
S	Safety factor	10%
C	Isi satu kontainer	20 unit

Hari ini (L = 0,5 hari)

k = 200 × 0,5 × 1,1 ÷ 20 = 5,5 → **6 kartu**

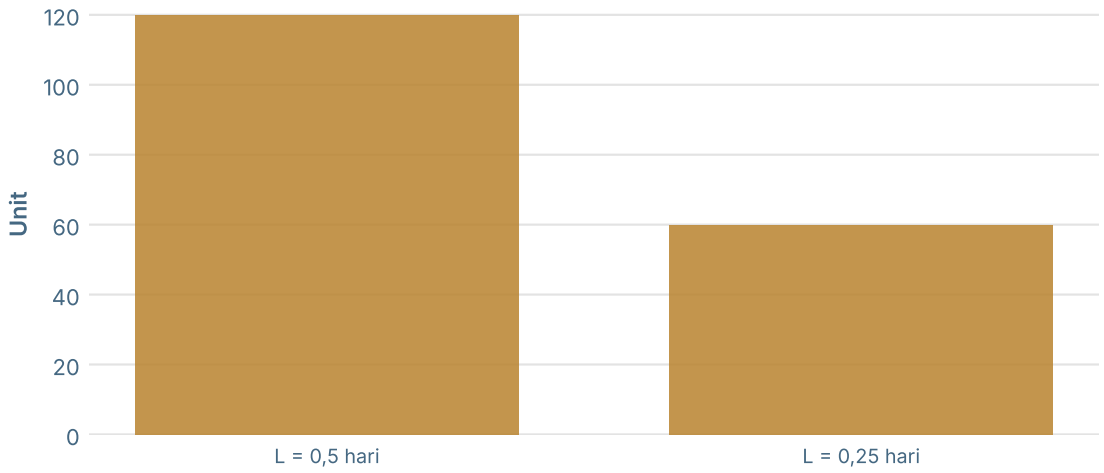
Batas stok = 6 × 20 = **120 unit**

Lead time dipangkas separuh (L = 0,25)

k = 200 × 0,25 × 1,1 ÷ 20 = 2,75 → **3 kartu**

Batas stok = 3 × 20 = **60 unit**

Kanban: lead time menentukan batas persediaan



Memangkas lead time separuh memotong batas stok dari 120 ke 60 unit (6 → 3 kartu).

Metodenya

Jumlah kartu adalah keputusan kebijakan — ia "menghargai" ketidakandalanmu sendiri. **Serang L, bukan k.** Turunkan k, munculkan masalah, perbaiki, turunkan k lagi. Selalu bulatkan ke atas.

8 Persediaan menyembunyikan masalah — dan asumsi lean

Bayangkan stok sebagai **permukaan air** dan masalah sebagai **batu** di dasar sungai.

Tingkat stok	Yang terlihat
Tinggi	Tidak ada yang tampak salah
Lebih rendah	Satu masalah muncul (misalnya keterlambatan pemasok)
Lean	Semua masalah terlihat (pemasok terlambat, mesin rusak) — dan bisa diperbaiki

Prinsip

Buffer tidak menyelesaikan masalah — buffer menyembunyikannya. Perbaikan berkelanjutan sengaja menurunkan "air".

Yang diasumsikan lean	Di mana ia patah
Permintaan cukup stabil untuk diratakan	Permintaan volatil/musiman: perataan hanya memindah stok ke tempat lain
Pemasok andal, dekat, mau berkoordinasi	Rantai pasok panjang & rapuh: tanpa buffer + 6 minggu di laut = *terekspos*, bukan lean
Kualitas tinggi di sumber	Produk baru dengan permintaan tidak diketahui: tidak bisa membuat jadwal rata untuk barang yang belum dibeli siapa pun → **Lean Startup**

Kalimat kunci

Menghapus buffer akan menularkan masalah — kecuali variabilitasnya juga dihapus.

9 Alat lean: apa yang dibeli dan apa biayanya

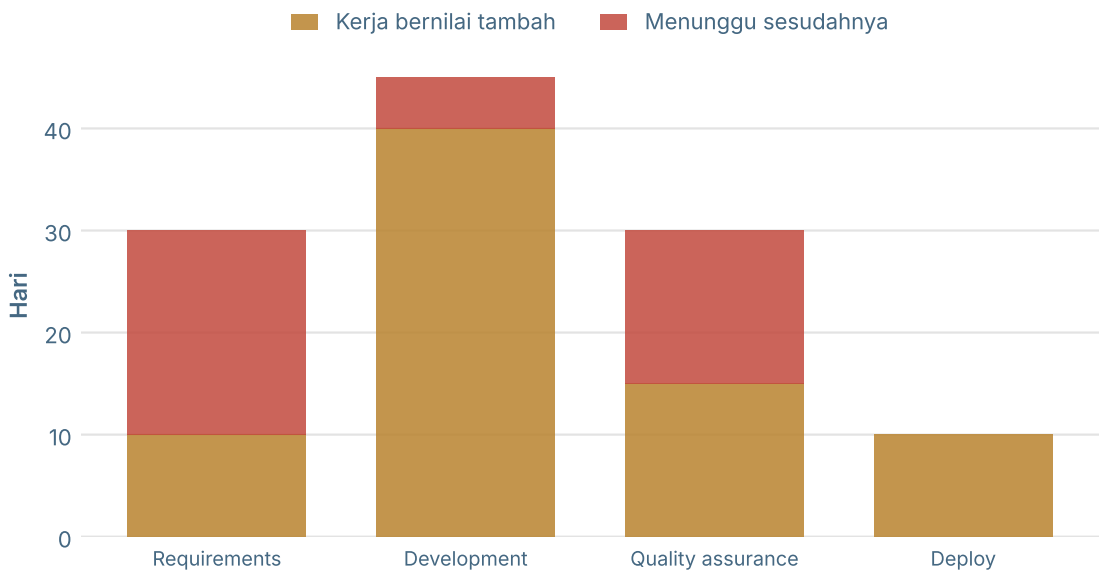
Alat	Yang didapat	Biaya / konsekuensinya
Value stream mapping (VSM)	Memisahkan kerja bernilai tambah dari menunggu di seluruh aliran. Sering <10% waktu yang menambah nilai.	Buffer hilang: masalah berubah menjadi stoppage. Perbaikan tidak pernah selesai sebagai "proyek".
5S & visual management	Membuat yang abnormal langsung terlihat. McDonald's, Disneyland, Speedi-Lube dibangun di atasnya.	Hubungan dengan pemasok dibangun ulang, bukan sekadar ditawar ulang harganya. Hasil awal cepat, hasil akhir bersifat budaya.
Setup reduction (SMED)	Memindahkan setup ke luar waktu mesin berhenti (offline). Tanpanya lot kecil terlalu mahal dan pull mustahil.	Pekerja garis depan butuh wewenang menghentikan lini; waktu pelatihan adalah pos anggaran nyata.

Kegagalan lean paling umum

Alat yang salah menghasilkan *aktivitas tanpa perbaikan*. Pilih alat yang cocok dengan kegagalannya — bukan yang sedang tren.

Value stream map: di mana pekerjaan menunggu — alur rilis software (Dennehy & Conboy, kasus Dell, Exhibit 4):

Value stream map rilis software (hari)



Total 115 hari: 75 hari kerja + 40 hari menunggu (35% antrean). Diadaptasi dari Exhibit 4 kasus Dell.

75 hari
Kerja bernilai tambah

40 hari
Murni menunggu

115 hari
Lead time — 35% adalah antrean

Peta tidak mempercepat pekerjaan — peta menunjukkan *di mana* pekerjaan menunggu.

10 Dari pabrik lean ke rantai pasok lean

Logika pemborosan yang sama, diperluas ke setiap mata rantai di luar tembok pabrik (lima mata rantai Bab 14):

#	Mata rantai	Ciri lean	Jebakannya

1	**Lean suppliers**	Responsif terhadap perubahan; harga lebih rendah karena pemborosan dihapus	Pemasok yang diperas tidak bisa berinvestasi pada lean
2	**Lean procurement**	Pembelian otomatis dengan visibilitas bersama	Visibilitas bersama memutus *bullwhip effect*
3	**Lean warehousing**	Memotong langkah tak bernilai dari penerimaan sampai pengiriman	Stok berlebih membunuh efisiensi gudang
4	**Lean logistics**	Pesanan digabung, muatan multi-stop, cross-docking, backhaul	Cross-docking mengeluarkan penyimpanan dari aliran
5	**Lean customers**	Tahu kebutuhannya; menghargai kecepatan dan fleksibilitas	Pelanggan yang tidak jelas menciptakan pemborosan di hulu

Sinyal permintaan dan kebutuhan harus mengalir balik ke hulu. Manfaat (Bab 14): respons lebih cepat ke pelanggan; biaya dan keusangan lebih rendah sebagai hasil dari waktu alir yang lebih pendek.

	Di dalam satu pabrik	**Di sepanjang rantai pasok**
Siapa berwenang	Manajemen bisa memerintahkan perubahan	Setiap perubahan dinegosiasikan dengan P&L (perusahaan) lain
Di mana informasinya	Semua melihat sinyal permintaan	Tiap tingkat hanya melihat pelanggan berikutnya → bullwhip
Di mana risikonya jatuh	Memangkas stok membuka masalahmu sendiri	Membuka masalah mitramu — mereka menanggung pukulan, kamu menikmati penghematan
Manfaatnya	Respons lebih cepat; biaya turun	Sama — jika budayanya ada di kedua sisi

Uji sederhana

Siapa yang menyerap variabilitas yang berhenti kamu serap? Jika itu pemasok yang tidak bisa menolak, kamu hanya **mengekspor stokmu**. Setiap

mata rantai di luar temboknya harus dinegosiasikan — tidak bisa diperintahkan.

11 Lean di sektor jasa

Jasa tidak punya persediaan barang, jadi lean menyerang **waktu, gerakan, dan variasi**. Tujuh penerapan dari Bab 14:

#	Penerapan	Contoh
1	Problem-solving groups	Tim garis depan memiliki perbaikan
2	Upgrade housekeeping	McDonald's, Disneyland, Speedi-Lube
3	Upgrade quality	Quality at source, benar sejak pertama
4	Clarify process flows	FedEx: rute dari asal ke hub
5	Revise equipment	Speedi-Lube: lubang drive-through, bukan dongkrak/hoist
6	Level the load	Menu sarapan, sistem nomor antrean
7	Cut unneeded steps	Rumah sakit: checklist instrumen per operasi

Counterpoint

Speedi-Lube juga *menambah* langkah yang menenangkan pelanggan (misalnya menunjukkan oli lama). Lean menghapus pemborosan, bukan rasa tenang pelanggan.

Pelajaran rumah sakit

Perbaikannya sebuah checklist — bukan alat baru, bukan tambah staf, bukan anggaran lebih besar.

12 Lean Startup: Build–Measure–Learn

Eric Ries menerapkan logika pemborosan Toyota pada kondisi ketika **permintaan masih tebakan**.

IDEAS → BUILD → PRODUCT → MEASURE → DATA → LEARN → ide baru

Tujuannya: **meminimalkan waktu satu putaran** — logika lead time yang sama dengan Bab 14, tetapi yang mengalir di dalam loop adalah *pengetahuan*.

Bab 14 (lean manufacturing)
Pemborosan = apa pun yang tidak mau dibayar pelanggan.

vs

Lean Startup
Pemborosan = apa pun yang tidak menghasilkan **validated learning**.

Konsekuensi
Fitur yang tidak diinginkan = 100% pemborosan. Bangun hanya yang dibutuhkan pertanyaannya. Ukur untuk *memutuskan*, bukan untuk menenangkan diri.

Lima ide yang menggantikan rencana bisnis di usaha baru:

Ide	Arti
Falsifiable hypothesis	Keyakinan yang bisa dibantah bukti
Minimum viable product (MVP)	Hal terkecil yang bisa mengujinya
Innovation accounting	Mengukur pembelajaran, bukan aktivitas
Validated learning	Klaim yang kini didukung uji nyata
Persevere or pivot	Keputusan yang dipaksakan oleh bukti

Bukan hipotesis
"Pengguna menginginkan ini."

Hipotesis
"Minimal 20% pengguna uji coba kembali dalam 7 hari."

Paralel dengan lean

MVP adalah *lot kecil*-nya pengembangan produk. Rencana bisnis *menyatakan* apa yang diinginkan pelanggan; MVP *menanyakannya*. Pivot menyimpan apa yang telah dipelajari — bukan mulai dari nol, bukan pengakuan gagal.

13 MVP: apa itu dan bukan apa — serta kapan Lean Startup cocok

BUKAN MVP

Membangun per bagian: roda → sasis → bodi → mobil jadi. Tidak ada umpan balik sampai akhir — umpan balik pertama datang **terlambat**.

MVP

Skateboard (apakah orang mau bergerak?) → skuter (mau mengemudikannya?) → sepeda (mau pergi lebih jauh?) → mobil (skalakan yang sudah tervalidasi). Setiap tahap bisa dipakai dan menjawab satu pertanyaan.

Definisi tajam

MVP adalah eksperimen, bukan versi murah produk akhir: **hal paling sedikit yang bisa kamu bangun yang secara jujur bisa membantah idemu**.

Cocok untuk	Hati-hati untuk
Software & digital: biaya membangun mendekati nol	Padat modal, kritis keselamatan: tidak bisa membuat MVP alat bawah laut (subsea)
Kategori baru tanpa riwayat permintaan	Produk teregulasi: rilis sebagian bisa melanggar hukum
Unit korporat yang menguji pasar terdekat	"Pivot" bisa menyembunyikan tidak punya strategi
Keputusan yang cukup murah untuk dibalik	Loop tidak menyediakan *judgement*

Maridia

Fail-fast dalam 3 bulan vs proses bertahap 7 tahun. Keduanya benar — yang berbeda adalah **biaya jika salah**.

	Lean manufacturing	Lean Startup
Yang tidak diketahui	Prosesnya — produknya sudah diketahui	Produk itu sendiri adalah hipotesis
Arti pemborosan	Apa pun yang tidak mau dibayar pelanggan	Apa pun yang tidak menghasilkan validated learning
Hasil loop	Produk, dengan persediaan lebih sedikit	Keputusan — persevere atau pivot
Wujud kegagalan	Stoppage: terlihat, lokal, diperbaiki sekarang	Hipotesis terbantah — "kesuksesan yang murah"
Kapan dipakai	Permintaan diketahui, masalahnya di aliran	Permintaan tidak diketahui, salah bangun itu mahal

Kebanyakan organisasi menghadapi kedua kondisi sekaligus — di proyek yang berbeda.

14 Pembahasan empat pertanyaan diskusi KAI Logistik

Arah jawaban berikut adalah bantuan berpikir yang menyambungkan pertanyaan slide dengan teori minggu ini — bukan kunci resmi.

Pertanyaan	Arah jawaban
Q1 · Pemborosan terbesar — dan kenapa 1.125 gerbong datar baru tidak memperbaikinya?	Dua kandidat: (1) **slot kosong di kereta yang tetap berjalan** — paling dekat dengan *overproduction* (kapasitas diproduksi tanpa permintaan; tidak tampak di laporan tonase) sekaligus *transport* tanpa nilai; (2) **waiting** di luar rel (menunggu slot Gapeka, menunggu truk). Hitungan: memotong waktu tunggu 20% menghemat ±8,7 jam, kereta 20% lebih cepat hanya ±2,4 jam — ±4×. Gerbong baru menambah kapasitas di langkah yang sudah lancar (di atas rel), bukan di langkah tempat waktu hilang. *Double handling* truk → kereta → truk adalah "harga" multimoda; tidak bisa dihapus, tetapi bisa diperpendek (terminal dekat kawasan industri, dry port).

Q2 · Push atau pull? — apakah model slot benar-benar pull?	Pull butuh **sinyal permintaan yang cepat dan andal** (prasyarat TPS). "Kartu kanban"-nya adalah *booking slot* pelanggan. Jika booking datang setelah jadwal Gapeka dikunci, kereta tetap berangkat sesuai jadwal → pada dasarnya masih **push**. Risiko berpindah: kereta dedicated → risiko di pelanggan; kereta slot → risiko di KAI Logistik (buffer yang dihapus berpindah). Yang hilang: visibilitas permintaan bersama (pengirim, terminal, operator truk hanya melihat pelanggan berikutnya — bullwhip).
Q3 · Pilih A, B, atau C	Banyak kelompok memilih **C sebagai pembuka B**: pilot satu koridor (Lean Startup — MVP untuk menguji hipotesis "slot terisi ≥X% di perjalanan pulang") sambil menunda keputusan modal A. Tanda salah dalam 6 bulan: tingkat isi perjalanan pulang tidak naik, atau pelanggan tetap memilih truk setelah Zero ODOL. Ingat Maridia: makin mahal jika salah (Rp2,5 T terkunci puluhan tahun), makin banyak "gate" bukti yang dibutuhkan; tetapi menunggu juga berbiaya jika Zero ODOL membuat permintaan melonjak sebelum hasil pilot keluar.
Q4 · Tiga pesan untuk Dewan	Contoh urutan: (1) **fakta pemborosan** — "hanya ±1 dari 4 jam perjalanan pelanggan berada di kereta yang bergerak; slot pulang kosong tidak tercatat" (bukti dulu, karena Yuskal punya keyakinan kuat tapi data lemah, beda dengan Ferreira di kasus Dell yang punya data kuat); (2) **tuas yang dikendalikan sendiri** — utilisasi bisa diperbaiki tanpa menunggu induk/regulator; (3) **permintaan bertahap** — pilot dengan metrik dan pemicu yang jelas sebelum modal besar. Waspadai insentif: permintaan dana besar menaikkan status anak usaha, mengakui pemborosan menurunkannya. "Buffer tersembunyi": perilaku yang diam-diam menyerap masalah, misalnya mengirim kereta setengah kosong agar jadwal tetap terlihat rapi.

Konteks kasus pembanding yang disebut slide

Dell (Dennehy & Conboy): kasus value stream rilis software — pengambil keputusannya (Ferreira) punya data kuat, dan kendalanya ada di negara lain. **Maridia**: pembanding *fail-fast* 3 bulan vs proses bertahap 7 tahun — keduanya benar karena biaya kesalahannya berbeda; kendalanya adalah proses yang dilewati.

15 Enam hal untuk dibawa pulang

#	Takeaway	Penjelasan (konteks kasus KAI)
1	**Nilai didefinisikan di luar**	Pelanggan membeli lead time yang andal, bukan jumlah gerbong.
2	**Serang waktu antre**	Memotong waktu tunggu 20% mengalahkan kereta 20% lebih cepat sekitar 4×.
3	**Overproduction menyembunyikan pemborosan**	Kereta yang terisi 40% tetap terlihat baik di laporan tonase.
4	**Buffer yang dihapus berpindah**	Model slot memindahkan risiko ke KALOG. Tanpa visibilitas, itu tetap push.
5	**Sesuaikan bukti dengan risiko**	Rp2,5 T yang terkunci puluhan tahun butuh setiap "gerbang" (gate).
6	**Ukur sebelum memutuskan**	Ubah Exhibit 2 menjadi data nyata dulu — bukan sesudahnya.

Penutup

Kapasitas bisa dibeli dengan uang. Utilisasi harus diperjuangkan — dan diukur lebih dulu.

Poin kunci

1. Lean = menghapus pemborosan; nilai = apa yang mau dibayar pelanggan (didefinisikan di luar), pemborosan terlihat dari dalam proses.
2. Biasanya <10% waktu tempuh menambah nilai; 90%+ menunggu, berpindah, dikerjakan ulang, diam.
3. Tujuh pemborosan: overproduction (akar), inventory, waiting, transport, motion, over-processing, defects.
4. TPS = lima pilihan desain: pull, kanban, lot kecil (setup dulu), heijunka, quality at source — masing-masing punya prasyarat.
5. Rumah Toyota: tujuan di atap, pilar JIT & Jidoka, fondasi stabilitas (heijunka, standard work, 5S) dan budaya (kaizen, respect for people).
6. Kanban: $k = D \times L \times (1 + S) \div C$, bulatkan ke atas; serang L, bukan k.
7. Persediaan menyembunyikan masalah; menghapus buffer tanpa menghapus variabilitas hanya memindahkan masalah.
8. Rantai pasok lean: pemasok, procurement, gudang, logistik, pelanggan; di luar tembok perubahan harus dinegosiasikan (risiko bullwhip & mengekspor stok).
9. Lean jasa menyerang waktu, gerakan, variasi; lean menghapus pemborosan, bukan rasa tenang pelanggan.
10. Lean Startup: pemborosan = apa pun yang tidak menghasilkan validated learning; Build–Measure–Learn; MVP = hal terkecil yang bisa membantah ide; persevere or pivot.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus C — The Wagons That Return Empty: KAI Logistik & Zero ODOL 2027

Pertanyaan di meja Yuskal Setiawan (Presiden Direktur KAI Logistik):

Haruskah Rp2,5 triliun dipakai membeli lebih banyak kereta — atau membantu

kita mengisi kereta yang sudah berjalan?

3 minggu
Waktu menyiapkan proposal

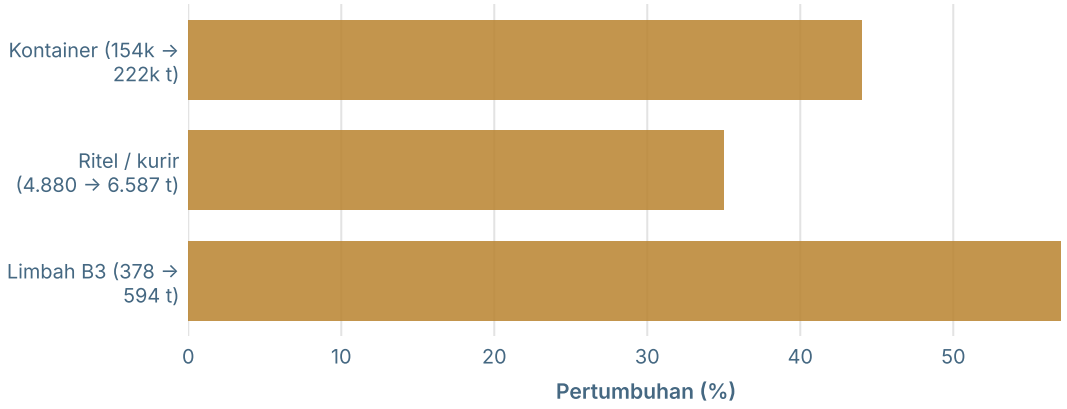
20 menit
Perhatian penuh Direksi/Dewan

Jan 2027
Zero ODOL: tidak ada lagi truk over-dimension/over-load

+119%
Target pertumbuhan pendapatan 2026 — dan permintaan dananya sebesar seluruh target itu

Batubara menyusut, kargo baru tumbuh (Jan 2025 → Jan 2026):

Pertumbuhan kargo baru KAI Logistik, Jan 2025 → Jan 2026



Sumber: kasus KAI Logistik (slide 29).

Kargo baru, kereta sama, terminal sama — dan cara berpikir yang sama.

	Batubara	Kontainer
Perjalanan pulang	Kosong — sudah dimasukkan ke tarif	Slot kosong saat pulang = **murni pemborosan**
Pola	Satu arah, volume besar, sedikit kontrak panjang	Aliran berubah mengikuti musim & siklus ekspor
Bongkar	Tippler membongkar satu rangkaian dalam hitungan jam	Ditangani satu per satu (reach stacker)
Penjadwalan	Mudah, seperti lini produksi	Banyak pelanggan kecil, banyak dokumen

Sebagian besar tuas ada di luar KAI Logistik. Lima syarat agar kapasitas baru menguntungkan: jalur rel & persinyalan (induk KAI & regulator), fasilitas perawatan (induk KAI), kepastian volume mitra (mitra & pelanggan), terminal & utilisasi (KAI Logistik). **4 dari 5 di luar anak perusahaan.** KAI Logistik tidak memiliki rel atau sinyal; sebagian besar gerbong tercatat di buku induk. Jadi keputusan terbesar yang bisa Yuskal ambil sendiri adalah soal *mengisi* kereta, bukan membelinya.

Ke mana waktu pelanggan sebenarnya pergi — satu kontainer door-to-door koridor Jawa (Exhibit 2, ilustratif):

Satu kontainer door-to-door, koridor Jawa (jam, nilai tengah)

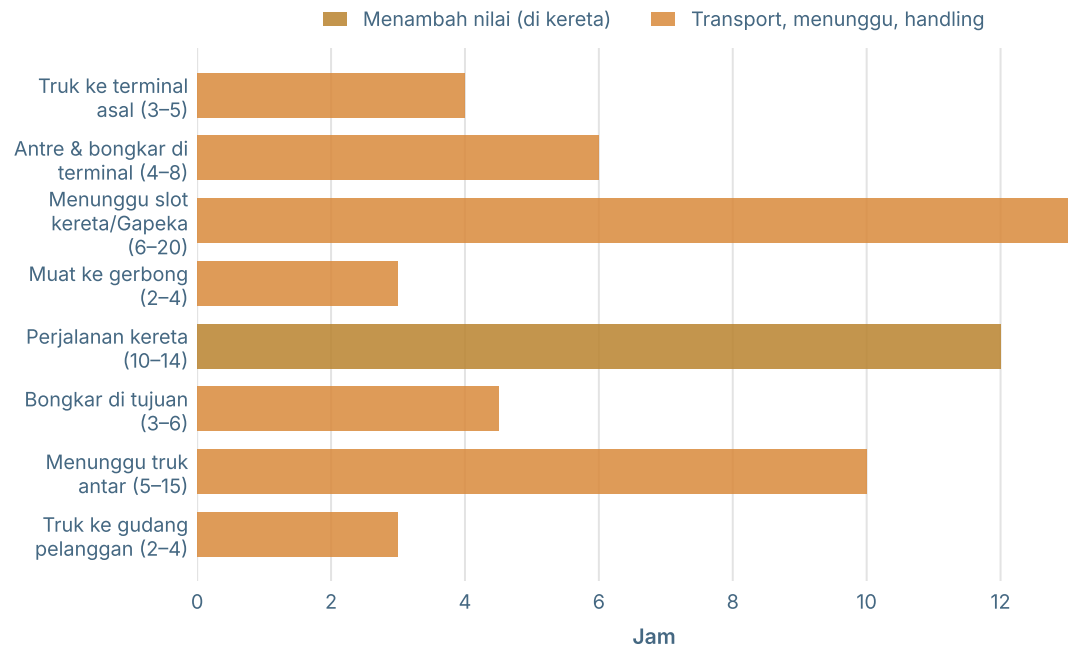


Exhibit 2 (ilustratif). Total 35–76 jam; hanya 10–14 jam di kereta yang bergerak (18–29%).

Total 35–76 jam; hanya 10–14 jam di atas kereta yang bergerak (≈18–29%, sekitar 1 dari 4 jam menambah nilai). Sebagian besar waktu hilang *di luar rel* — lokomotif baru tidak bisa memperbaikinya.

	Opsi A · Capacity first	Opsi B · Utilisation first	Opsi C · Pilot satu koridor
Isi	Minta paket penuh Rp2,5 T: rel, gerbong, terminal	Booking slot, data permintaan bersama, tim yang menjual perjalanan pulang	Jalankan model slot di satu koridor Jawa selama 6 bulan

Kelebihan	Sesuai kebijakan nasional; bisa didanai penugasan pemerintah	Mengenai pemborosan terbesar dengan biaya terkecil	Data nyata dengan murah; kegagalannya kecil
Kelemahan	Menambah kapasitas di langkah yang sudah berjalan baik	Tidak terlihat seperti "investasi" bagi Dewan	Keputusan modal datang setelah Zero ODOL dimulai
Biaya	Rp2,5 T	Anggaran kecil	Kecil · 6 bulan

Linimasa: Agu 2026 kasus dibuka → Sep 2026 rapat Dewan → Jan 2027 Zero ODOL → pertengahan 2027 hasil Opsi C.

Pertanyaan diskusi:

1. **Pemborosan terbesar.** Pemborosan apa yang terbesar di bisnis kontainer — dan kenapa 1.125 gerbong datar baru tidak memperbaikinya? (Hitung: potong waktu tunggu 20% vs kereta 20% lebih cepat. Slot kosong di kereta yang tetap berjalan termasuk pemborosan yang mana? Double handling truk → kereta → truk: hapus atau terima sebagai harga multimoda?)
2. **Push atau pull?** Model slot baru membuat pelanggan memesan ruang sesuai kebutuhan nyata. Apakah ini pull sungguhan? (Kereta dedicated: risiko di pelanggan; kereta slot: risiko di KAI Logistik. Apa "kartu kanban"-nya — dan bagaimana jika datang setelah Gapeka dikunci? Siapa yang hanya melihat pelanggan berikutnya?)
3. **Pilih dan bela.** Pilih A, B, atau C. Apa yang harus benar agar berhasil, dan tanda apa dalam 6 bulan yang menunjukkan kamu salah? (Pangsa rel di angkutan barang 2019 hanya 0,26% — kurang kapasitas atau kurang kemampuan mengisi? Kapan menunggu lebih mahal daripada belajar? Maridia: lebih banyak gate saat salah itu mahal.)
4. **20 menit dengan Dewan.** Tulis maksimal tiga pesan kunci. Urutannya? (Ferreira di Dell punya data kuat; Yuskal punya keyakinan kuat tetapi data lemah. Permintaan dana besar menaikkan status anak usaha; mengakui pemborosan menurunkannya — insentif memihak jawaban mana? Perilaku apa yang diam-diam menyerap masalah tanpa muncul di laporan?)

Hitungan "≈4×" (pakai nilai tengah Exhibit 2)

Waktu di atas kereta ≈ 12 jam → kereta 20% lebih cepat menghemat ≈ 2,4 jam. Waktu di luar kereta ≈ 55,5 − 12 = 43,5 jam → dipotong 20% menghemat ≈ 8,7 jam. 8,7 ÷ 2,4 ≈ 3,6 — sekitar **4×**.

Open floor: dua definisi pemborosan — mana yang "menghukum" aktivitas di tempat kerjamu? Siapa pemilik kendala (Dell: negara lain; Maridia: proses yang dilewati; KAI: induk & regulator)? Sebut satu buffer di proses yang kamu kenal — apa yang muncul jika hilang bulan depan? Metrik apa yang penting tapi tidak diukur (KAI tahu tonase sampai digit terakhir, tapi tidak tahu utilisasi perjalanan pulang)?

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Dalam lean, siapa yang mendefinisikan 'nilai'?

A. Manajemen pabrik
B. Pelanggan — apa yang mau ia bayar
C. Bagian keuangan lewat biaya
D. Pemasok

Jawaban: B. Nilai didefinisikan di luar (pelanggan); pemborosan terlihat dari dalam proses.

2. Pemborosan yang disebut 'akar' dan memberi makan enam pemborosan lainnya adalah...

A. Motion
B. Defects
C. Overproduction
D. Transport

Jawaban: C. Overproduction menciptakan stok, pemindahan, penantian, dan menyembunyikan cacat.

3. Dalam sistem pull, apa yang mengizinkan produksi?

A. Ramalan penjualan
B. Kapasitas mesin yang sedang kosong
C. Permintaan hilir lewat sinyal/kartu kanban
D. Target bulanan manajer

Jawaban: C. Kartu adalah izinnya: tanpa kartu, tanpa produksi. Push = ramalan yang mengizinkan.

4. D = 200 unit/hari, L = 0,5 hari, safety 10%, kontainer 20 unit. Jumlah kartu kanban...

A. 5
B. 6
C. 3
D. 11

Jawaban: B. k = 200 × 0,5 × 1,1 ÷ 20 = 5,5 → dibulatkan ke atas 6 kartu (batas 120 unit).

---

5. Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan lot kecil adalah...

A. Menambah gudang
B. Memotong waktu setup (SMED)
C. Menaikkan safety stock
D. Membeli mesin lebih cepat

Jawaban: B. Tanpa setup reduction, lot kecil terlalu mahal dan pull menjadi mustahil.

---

6. Jika lead time dipangkas dari 0,5 menjadi 0,25 hari (data lain sama), jumlah kartu menjadi...

A. 6
B. 4
C. 3
D. 2

Jawaban: C. k = 200 × 0,25 × 1,1 ÷ 20 = 2,75 → 3 kartu, batas stok 60 unit. Pesannya: serang L, bukan k.

---

7. Dua pilar rumah Toyota adalah...

A. Kaizen dan 5S
B. Just-in-Time dan Jidoka
C. Heijunka dan standard work
D. MVP dan pivot

Jawaban: B. JIT dan Jidoka adalah pilar; stabilitas (heijunka, standard work, 5S) dan budaya (kaizen, respect for people) adalah fondasi.

---

8. Analogi 'menurunkan permukaan air' dalam lean bermaksud...

A. Mengurangi persediaan agar masalah tersembunyi terlihat dan bisa diperbaiki
B. Mengurangi jumlah karyawan
C. Memperlambat produksi
D. Menghapus inspeksi kualitas

Jawaban: A. Buffer menyembunyikan masalah; kaizen sengaja menurunkan stok untuk memunculkannya.

---

9. Pada value stream map rilis software, lead time 115 hari terdiri dari 75 hari kerja dan 40 hari menunggu. Porsi antrean sekitar...

A. 10%
B. 35%
C. 65%
D. 53%

Jawaban: B. 40 ÷ 115 ≈ 35%. Peta menunjukkan di mana pekerjaan menunggu.

---

10. Perusahaan memangkas stoknya dengan menyuruh pemasok kecil menyimpan stok untuknya. Menurut materi, ini...

A. Lean supply chain yang berhasil
B. Hanya mengekspor stok — variabilitas tetap ada
C. Contoh heijunka
D. Cross-docking

Jawaban: B. Uji: siapa yang menyerap variabilitas yang berhenti kamu serap? Jika pemasok yang tidak bisa menolak, kamu hanya mengekspor stok.

---

11. Visibilitas permintaan bersama di rantai pasok terutama membantu mengatasi...

A. Bullwhip effect
B. Over-processing
C. Motion
D. Setup time

Jawaban: A. Tanpa visibilitas, tiap tingkat hanya melihat pelanggan berikutnya sehingga fluktuasi membesar ke hulu.

---

12. Dalam Lean Startup, 'pemborosan' didefinisikan sebagai...

A. Apa pun yang tidak mau dibayar pelanggan
B. Apa pun yang tidak menghasilkan validated learning
C. Persediaan berlebih
D. Biaya pemasaran

Jawaban: B. Ries mendefinisikan ulang pemborosan; fitur yang tidak diinginkan = 100% pemborosan.

---

13. Mana yang merupakan hipotesis yang bisa dibantah (falsifiable)?

A. "Pengguna menginginkan aplikasi ini."
B. "Produk kami inovatif."
C. "Minimal 20% pengguna uji coba kembali dalam 7 hari."
D. "Pasar sangat besar."

Jawaban: C. Hipotesis harus spesifik dan bisa dibuktikan salah oleh data.

---

14. Contoh skateboard → skuter → sepeda → mobil menggambarkan...

A. Membangun per komponen
B. MVP: setiap tahap bisa dipakai dan menjawab satu pertanyaan
C. Heijunka
D. Value stream mapping

Jawaban: B. Roda → sasis → bodi bukan MVP karena tidak ada umpan balik sampai akhir.

---

15. Lean Startup paling perlu hati-hati diterapkan pada...

A. Aplikasi digital
B. Kategori produk baru
C. Produk padat modal, kritis keselamatan, atau teregulasi
D. Keputusan yang mudah dibalik

Jawaban: C. Tidak bisa membuat MVP alat subsea; rilis sebagian produk teregulasi bisa melanggar hukum.

---

16. Di kasus KAI Logistik, kenapa slot kosong pada perjalanan pulang kontainer disebut 'murni pemborosan', sedangkan pada batubara tidak?

A. Batubara lebih berat
B. Perjalanan pulang kosong batubara sudah masuk ke tarif
C. Kontainer tidak butuh gerbong
D. Batubara diangkut truk

Jawaban: B. Batubara menyembunyikan perjalanan kosongnya di harga; kontainer tidak bisa — setiap slot kosong adalah uang hilang.

---

17. Menurut Exhibit 2, kenapa 1.125 gerbong baru tidak menyelesaikan masalah utama KAI Logistik?

A. Gerbong terlalu mahal
B. Sebagian besar waktu pelanggan hilang di luar rel (menunggu, handling)
C. Rel sudah penuh
D. Pelanggan tidak suka kereta

Jawaban: B. Hanya 10–14 dari 35–76 jam di kereta yang bergerak; menambah kapasitas menyentuh langkah yang sudah berjalan.

Sumber

- P3MD Week 8 MK4 OSCM — Lean Operations & Supply Chain (STS)
- Bab 14 — Lean Operations (buku teks OSCM); Eric Ries — The Lean Startup
- Dennehy & Conboy — kasus Dell (value stream map); Kasus C — KAI Logistik & Zero ODOL 2027